

(9)

exo 5: Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite numérique décroissante et positive, fixée pour tout l'exercice.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto a_n x^n (1-x)$. Comme la suite de fonctions $(u_n)_{n \geq 1}$ n'est pas totalement explicite, on va devoir utiliser des arguments qualitatifs.

1) Soit $x \in [0,1]$ fixé. Si $x=1$ alors $u_n(x)=0$ et $\sum u_n(x)$ converge.

Si non $x < 1$. Comme $(a_n)_{n \geq 1}$ est positive et décroissante, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$0 \leq a_n \leq a_1 \quad \text{donc} \quad 0 \leq a_n x^n (1-x) \leq a_1 x^n (1-x) \leq a_1 x^n$$

$$\text{donc} \quad 0 \leq u_n(x) \leq a_1 x^n.$$

Donc $\sum u_n(x)$ converge, par comparaison à la série géométrique $\sum a_1 x^n$ qui est de raison $x \in [0,1[$.

Donc $\sum u_n$ CVS sur $[0,1]$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, étudions la fonction u_n .

Elle est C^1 sur $[0,1]$ et $\forall x \in [0,1]$ $u'_n(x) = a_n (n x^{n-1} (1-x) - x^n) = a_n x^{n-1} (1 - nx - x)$

$$= \underbrace{a_n x^{n-1}}_{\geq 0} (1 - (n+1)x)$$

On obtient le tableau de variations suivant

x	0	$\frac{n}{n+1}$	1
$u'_n(x)$	+	0	-
$u_n(x)$	0	$u_n(\frac{n}{n+1})$	0

$$u_n(0) = 0 = u_n(1)$$

$$\text{et } u_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = a_n \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = a_n \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} \frac{1}{n+1}$$

$$= \frac{a_n}{n} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \frac{a_n}{n} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

D'après ce tableau u_n est positive et atteint un max en $\frac{n}{n+1}$, donc $\|u_n\|_\infty = u_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = \frac{a_n}{n} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$. Ceci est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Étudions à quelle condition $\sum \|u_n\|_\infty$ converge.

lorsque $n \rightarrow +\infty$, $\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = \exp\left(n+1 \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)\right) = \exp\left(n+1 \left(-\frac{1}{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1}\right)\right)\right)$

$$= \exp\left(\underbrace{-1 + o(1)}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-1} \text{ par continuité de } \exp \text{ en } -1.$$

Donc $\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-1}$ et donc $\|u_n\|_\infty = a_n/n \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \sim \frac{1}{e} \frac{a_n}{n} \quad (*)$

Par comparaison de séries à termes généraux positifs, les propositions suivantes sont équivalentes.

$$\sum u_n \text{ CVS sur } [0,1] \iff \sum \|u_n\|_\infty \text{ converge} \quad (\text{définition})$$

$$\iff \sum \frac{a_n}{n} \text{ converge} \quad (\text{équivalent } (*))$$

3) Pour tout $N \in \mathbb{N}^*$ on note $R_N = \sum_{n \geq N} u_n$ (qui est bien défini car $\sum u_n$ CVS sur $[0,1]$ par 1)

Pour étudier la CVU de $\sum u_n$, il faut étudier la CV vers 0 sur $[0,1]$ de la suite de fonctions (R_N) .

Comme (a_n) est décroissante et minorée par 0, elle converge vers une limite $l \geq 0$.

(10)

Soit $N \in \mathbb{N}^*$ fixé. Pour tout $n > N$ $l \leq a_n \leq a_N$.

Soit $x \in [0, 1[$, pour tout $n > N$, $l(1-x)x^n \leq a_n(1-x)x^n = u_n(x) \leq a_N(1-x)x^n$
 donc $l x^{N+1} = l(1-x) \sum_{n>N} x^n \leq R_N(x) = \sum_{n>N} u_n(x) \leq a_N(1-x) \sum_{n>N} x^n = a_N(1-x) \frac{x^{N+1}}{1-x} \leq a_N$.

Donc $\forall x \in [0, 1[$, $0 \leq l x^{N+1} \leq R_N(x) \leq a_N$.

D'une part, on obtient $\forall x \in [0, 1]$ $0 \leq R_N(x) \leq a_N$ car $R_N(1) = \sum_{n>N} u_n(1) = 0$ et donc $\|R_N\|_\infty \leq a_N$.

D'autre part $\forall x \in [0, 1[$ $l x^{N+1} \leq R_N(x) \leq \|R_N\|_\infty$
 et en faisant $x \rightarrow 1$ on obtient $l \leq \|R_N\|_\infty$.

Donc $\forall N \in \mathbb{N}^*$ $0 \leq l \leq \|R_N\|_\infty \leq a_N$.

Si $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ alors le théorème des gérardes montre que $\|R_N\|_\infty \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$.

Inversement si $\|R_N\|_\infty \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$ alors $l = 0$.

Ainsi on a les équivalences suivantes

$$\begin{aligned} \sum u_n \text{ CVU sur } [0, 1] &\iff \|R_N\|_\infty \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0 \\ &\iff l = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0. \end{aligned}$$

exob: Pour tout $n \geq 2$, $u_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{1}{n-x} - \frac{1}{n+x}$.

1) Soit $n \geq 2$ fixé, $[0, 1] \subset]-2, 2[\subset]-n, n[$ donc les fonctions $x \mapsto n-x$ et $x \mapsto n+x$ sont continues et ne s'annulent pas sur $[0, 1]$. Donc u_n est bien définie et continue sur $[0, 1]$.

Soit $x \in [0, 1]$, $|u_n(x)| = \left| \frac{1}{n-x} - \frac{1}{n+x} \right| = \left| \frac{2x}{(n-x)(n+x)} \right| \leq \frac{2|x|}{|n^2 - x^2|} \leq \frac{2}{n^2 - 1}$

en effet $x^2 \leq 1$ donc $n^2 - x^2 \geq n^2 - 1 > 0$ et $0 \leq \frac{1}{n^2 - x^2} \leq \frac{1}{n^2 - 1}$.

$\forall x \in [0, 1]$ $|u_n(x)| \leq \frac{2}{n^2 - 1}$ donc $\|u_n\|_\infty \leq \frac{2}{n^2 - 1}$.

Comme $\frac{2}{n^2 - 1} \sim \frac{2}{n^2}$ est sommable par la règle de Riemann, la série numérique $\sum \|u_n\|_\infty$ CV par comparaison.

Donc $\sum u_n$ CVN sur $[0, 1]$.

2) $\sum u_n$ CVN donc CVU sur $[0,1]$. Comme les $(u_n)_{n \geq 2}$ sont continues, on en déduit que la limite u est continue. (11)

De plus, comme on a CVU, $\int_0^1 u(x) dx = \int_0^1 \left(\sum_{n \geq 2} u_n(x) \right) dx = \sum_{n \geq 2} \left(\int_0^1 u_n(x) dx \right)$

Soit $n \geq 2$, $\int_0^1 u_n(x) dx = \int_0^1 \frac{dx}{n-x} - \int_0^1 \frac{dx}{n+x} = \left[-\ln(n-x) \right]_0^1 - \left[\ln(n+x) \right]_0^1$

$= \ln n - \ln(n-1) - \ln(n+1) + \ln n = \ln\left(\frac{n}{n-1}\right) - \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$
 donc $\int_0^1 u(x) dx = \sum_{n \geq 2} \left(\ln\left(\frac{n}{n-1}\right) - \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \right)$.

3) On reconnaît une série télescopique. Soit $N \geq 2$,

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N \left(\ln\left(\frac{n}{n-1}\right) - \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \right) &= \sum_{n=2}^N \ln\left(\frac{n}{n-1}\right) - \sum_{n=2}^N \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \sum_{n=2}^N \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - \sum_{n=2}^N \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \\ &= -\ln\left(\frac{N+1}{N}\right) + \ln(2) = \ln(2) - \ln\left(1 + \frac{1}{N}\right) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \ln(2) \end{aligned}$$

Donc $\int_0^1 u(x) dx = \sum_{n \geq 2} \left(\ln\left(\frac{n}{n-1}\right) - \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=2}^N \left(\ln\left(\frac{n}{n-1}\right) - \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \right) = \ln(2)$.

4) a. Soit $n \geq 2$ fixé, comme $x \mapsto n-x$ et $x \mapsto n+x$ ne s'annulent pas sur $[0,1]$, u_n est en fait C^∞ sur $[0,1]$ et $\forall x \in [0,1]$ $u_n'(x) = \frac{1}{(n-x)^2} + \frac{1}{(n+x)^2}$

Soit $x \in [0,1]$ fixé, $n-1 \leq n-x \leq n+x$ donc $0 \leq (n-1)^2 \leq (n-x)^2 \leq (n+x)^2$
 et donc $0 \leq \frac{1}{(n+x)^2} \leq \frac{1}{(n-x)^2} \leq \frac{1}{(n-1)^2}$. Donc $0 \leq u_n'(x) \leq \frac{2}{(n-1)^2}$

Donc $\|u_n'\|_\infty \leq \frac{2}{(n-1)^2} \sim \frac{2}{n^2}$ quand $n \rightarrow +\infty$. Donc la série numérique $\sum \|u_n'\|_\infty$ CV par comparaison avec une série de Riemann.

Donc $\sum u_n'$ CVN sur $[0,1]$.

b. D'après le cours, si $\sum_{n \geq 2} u_n$ CVS et $\sum_{n \geq 2} u_n'$ CV alors la somme est de classe C^1 et

$$u' = \left(\sum_{n \geq 2} u_n \right)' = \sum_{n \geq 2} u_n'.$$

Ici c'est bien le cas puisque CVN $\Rightarrow$ CV.

(12)

exo 7: Pour tout $n \geq 1$, $u_n: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{1}{n^2} \arctan(nx)$

1) CVN: Soit $n \geq 1$ fixé, on cherche à contrôler $\|u_n\|_\infty$.

Soit $x \in [0, +\infty[$ fixé, $0 \leq u_n(x) = \frac{1}{n^2} \arctan(nx) \leq \frac{\pi}{2} \frac{1}{n^2}$

Donc $\forall x \in [0, +\infty[$ $|u_n(x)| \leq \frac{\pi}{2} \frac{1}{n^2}$ indépendant de x . Donc $\|u_n\|_\infty \leq \frac{\pi}{2n^2}$.

Donc la série numérique $\sum \|u_n\|_\infty$ CV par comparaison avec une série de Riemann.
 Donc $\sum u_n$ CVN sur $[0, +\infty[$.

2) Soit $a > 0$ fixé.

CVN: Soit $n \geq 1$ fixé, on cherche à contrôler $\|u_n'\|_{\infty, [a, +\infty[}$

Déjà, la fonction u_n est bien $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$ et $\forall x \in [0, +\infty[$, $u_n'(x) = \frac{1}{n^2} \frac{n}{1+n^2x^2}$
 $= \frac{1}{n} \frac{1}{1+n^2x^2}$

Pour tout $x \in [a, +\infty[$ $0 \leq u_n'(x) \leq \frac{1}{n} \frac{1}{1+n^2a^2}$ donc $\|u_n'\|_{\infty, [a, +\infty[} \leq \frac{1}{n+n^3a^2}$.

Maintenant $\frac{1}{n+n^3a^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{a^2} \frac{1}{n^3}$. Par la règle de Riemann $\sum \frac{1}{n^3}$ CV. Donc $\sum \frac{1}{n+n^3a^2}$ CV

et donc $\sum \|u_n'\|_{\infty, [a, +\infty[}$ CV par comparaison. Donc $\sum u_n'$ CVN sur $[a, +\infty[$.

3) Continuité: $\sum u_n$ est une série de fonctions continues qui CVN donc CVU sur $\mathbb{R}^+$.

Donc $S = \sum_{n \geq 1} u_n$ est continue sur $\mathbb{R}^+$.

Pour tout $n \geq 1$, $u_n'(0) = \frac{1}{n}$. Donc $\sum u_n'(0)$ est divergente. En particulier, $\sum u_n'$ ne peut pas CVS sur tout $\mathbb{R}^+$, encore moins CVU.

Caractère $\mathcal{C}^1$: Soit $x \in]0, +\infty[$. Il existe $a \in]0, x[$ et alors $x \in]a, +\infty[$.

D'après la question 2), $\sum u_n$ et $\sum u_n'$ CVN et donc CVU sur $[a, +\infty[$.

Donc S est $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$. En particulier S est dérivable au voisinage de x et S' est continue en x .

Donc $\forall x \in]0, +\infty[$ S est dérivable en x . Donc S est dérivable sur $]0, +\infty[$.

De plus $\forall x \in]0, +\infty[$ S' est continue en x . Donc S est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

Rappel: Théorème des séries alternées

(13)

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique décroissante et qui tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$ (en particulier (a_n) est positive).

Alors $\sum (-1)^n a_n$ CV. De plus $\forall N \in \mathbb{N}$; $\left| \sum_{n \geq N} a_n \right| \leq |a_N|$.

ex 8: Pour tout $n \geq 1$ $u_n:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(1+nx)}$

1) Soit $x > 0$ fixé, $\ln(1+nx) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ en croissant. Donc $(|u_n(x)|)_{n \geq 1}$ est décroissante et tend vers 0.

Comme $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n(x) = (-1)^{n-1} |u_n(x)|$, par le critère des séries alternées

$$\sum (-1)^n |u_n(x)| \text{ CV et donc } \sum u_n(x) = - \sum (-1)^n |u_n(x)| \text{ CV.}$$

Donc $\sum u_n$ CVS sur $]0, +\infty[$.

2) Soit $a > 0$ fixé.

a. Pour tout $n \geq 1$ on a $\|u_n\|_{\infty, [a, +\infty[} \geq |u_n(a)| = \frac{1}{\ln(1+na)}$

$$\ln(1+na) = \ln(n) + \underbrace{\ln\left(a + \frac{1}{n}\right)}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a} \sim \ln(n) \text{ donc } \frac{1}{\ln(1+na)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\ln n}$$

Par le critère de Bertrand, $\sum \frac{1}{\ln n}$ diverge. Donc $\sum \frac{1}{\ln(1+na)}$ diverge par équivalent.

Donc $\sum \|u_n\|_{\infty, [a, +\infty[}$ diverge par comparaison.

Donc $\sum u_n$ ne CV pas normalement sur $[a, +\infty[$, et cela quel que soit $a > 0$.

b. Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Soit $x \in [a, +\infty[$, comme $\sum u_n(x)$ est une série alternée on a

$$\left| \sum_{n \geq N} u_n(x) \right| \leq |u_N(x)| = \frac{1}{\ln(1+Nx)} \leq \frac{1}{\ln(1+Na)}$$

C'est valable pour tout $x \in [a, +\infty[$, donc $\left\| \sum_{n \geq N} u_n \right\|_{\infty, [a, +\infty[} \leq \frac{1}{\ln(1+Na)} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$.

Donc les restes de la série convergent uniformément sur $[a, +\infty[$ vers 0. Donc $\sum u_n$ CV sur $[a, +\infty[$.

c. Soit $x > 0$, il existe $b \in]0, x[$, par exemple $b = \frac{x}{2}$. Alors $x \in]b, +\infty[$.

On applique le résultat de 2)b. avec $a=b$. La série de fonctions $\sum u_n$ CVU sur $[b, +\infty[$ vers S .

Comme les fonctions $(u_n)_{n \geq 1}$ ont $\mathcal{C}^0$, on en déduit que S est $\mathcal{C}^0$ sur $]b, +\infty[$, en particulier en x .

P

Donc, pour tout $x > 0$, S est continue en x . Donc S est continue sur $]0, +\infty[$.

exo 9: Soit $\alpha > 0$ fixé pour tout l'ex. Pour tout $n \geq 1$ $\mu_n: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{x}{n^\alpha(1+x^2)}$$

(14)

1) CVS: Soit $x \in [0, +\infty[$. Si $x=0$ alors $\forall n \geq 1$ $\mu_n(0)=0$
 et $\sum \mu_n(0)$ converge.

Si $x > 0$ alors $\mu_n(x) \sim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{1}{x}}_{\text{constante}} \frac{1}{n^{\alpha+1}}$. Comme $\alpha > 0$, par comparaison avec une série de Riemann on a $\sum \mu_n(x)$ CV.

Donc la série de fonctions $\sum \mu_n$ CVS sur $\mathbb{R}^+$.

2) a) Soit $n \geq 1$. La fonction μ_n est $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, +\infty[$ et $\forall x \in [0, +\infty[$ $\mu_n'(x) = \frac{1+nx^2 - 2nx^2}{n^\alpha(1+nx^2)^2}$

x	0	$\frac{1}{\sqrt{n}}$	$+\infty$
$\mu_n'(x)$	+	0	-
$\mu_n(x)$	0	$\frac{1}{2n^{\alpha+1/2}}$	0

$$= \frac{1 - nx^2}{n^\alpha(1+nx^2)^2}$$

$$\mu_n(0) = 0 \quad \mu_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{n^\alpha(1+1)} = \frac{1}{2n^{\alpha+1/2}}$$

$$\mu_n(x) = \frac{1}{n^\alpha} \frac{x}{1+nx^2} \sim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{\alpha+1}} \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

b. D'après le tableau de variations, pour tout $n \geq 1$ $\|\mu_n\|_\infty = \frac{1}{2n^{\alpha+1/2}}$.

Par la règle de Riemann, la série numérique $\sum \|\mu_n\|_\infty$ CV ssi $\alpha + \frac{1}{2} > 1 \Leftrightarrow \alpha > \frac{1}{2}$.
 Donc $\sum \mu_n$ CVN sur $\mathbb{R}^+$ ssi $\alpha > \frac{1}{2}$.

3) On se place dans le cas $\alpha=1$, en particulier on a CVN donc CVU sur $\mathbb{R}^+$.

Pour tout $n \geq 1$, μ_n est $\mathcal{C}^0$ sur $\mathbb{R}^+$, donc la somme aussi.

4) Soient a et $b \in \mathbb{R}$ tels que $0 < a < b$ fixés.

Soit $n \geq 1$ fixé, on veut estimer $\|\mu_n'\|_\infty [a, b]$.

Soit $x \in [a, b]$ fixé, $|1 - nx^2| \leq 1 + nx^2 \leq 1 + nb^2$

$$\text{et } 1 + nx^2 \geq 1 + na^2 \text{ donc } |\mu_n'(x)| = \frac{|1 - nx^2|}{n(1 + nx^2)^2} \leq \frac{1 + nb^2}{n(1 + na^2)^2}$$

$$\text{Donc } \|\mu_n'\|_{\infty, [a, b]} \leq \frac{1 + nb^2}{n(1 + na^2)^2}$$

Lorsque $n \rightarrow +\infty$, $\frac{1 + nb^2}{n(1 + na^2)^2} \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{nb^2}{n^3 a^4} = \frac{b^2}{a^4} \frac{1}{n^2}$. Par Riemann c'est le terme général d'une série convergente.

Par comparaison, $\sum \|u_n'\|_{\infty, [a,b]}$ CV et donc $\sum u_n'$ CVN sur $[a,b]$. (15)

b. On va raisonner comme dans l'exo 7. On sait déjà que S est $\mathcal{C}^0$ sur $\mathbb{R}^+$.

Soit $x \in]0, +\infty[$. Il existe a et $b \in \mathbb{R}$ tels que $0 < a < x < b < +\infty$.

Comme $\sum u_n$ et $\sum u_n'$ CVN et donc CVU sur $[a,b]$, S est $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$.

En particulier S est dérivable sur un voisinage de x et S' est $\mathcal{C}^0$ en x .

Pour tout $x \in]0, +\infty[$, S est dérivable en x . Donc S est dérivable sur $]0, +\infty[$.

Pour tout $x \in]0, +\infty[$, S' est continue en x . Donc S est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

5) a. Soit $p \geq 1$, $S\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) = \sum_{n \geq 1} u_n\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N u_n\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right)$.

Comme $\forall n \geq 1$ $u_n\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) \geq 0$, pour tout $N \geq p$ on a $\sum_{n=1}^N u_n\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) \geq \sum_{n=1}^p u_n\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right)$

Donc en faisant $N \rightarrow +\infty$ $S\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) \geq \sum_{n=1}^p u_n\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) = \sum_{n=1}^p \frac{1/\sqrt{p}}{n(1+\frac{n}{p})}$

Donc pour tout $p \geq 1$ $\sqrt{p} S\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) \geq \sum_{n=1}^p \frac{1}{n(1+\frac{n}{p})}$.

b. On a $S(0) = \sum_{n \geq 1} u_n(0) = 0$. On va raisonner par l'absurde.

Si S était dérivable à droite en 0, il existerait $l \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{S(x) - S(0)}{x} = \frac{S(x) - S(0)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} l$.
En particulier on aurait $\sqrt{p} S\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} l$.

D'après a. Pour tout $p \geq 1$, $\sqrt{p} S\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) \geq \sum_{n=1}^p \frac{1}{n(1+\frac{n}{p})}$ or si $n \leq p$, $1+\frac{n}{p} \leq 2$
et donc $\frac{1}{1+\frac{n}{p}} \geq \frac{1}{2}$.

Donc $\sqrt{p} S\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) \geq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^p \frac{1}{n} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} +\infty$.

Contradiction. Donc S n'est pas dérivable à droite en 0.